

PROJETO ORION

Proposta de participação e solicitação de apoio institucional

NASA Space Apps Challenge 2026

À Diretora Rayana Agrélio,

Senhora Diretora, vimos, respeitosamente, por meio deste documento, apresentar o projeto ORION, desenvolvido pela equipe Health+ para participação no NASA Space Apps Challenge 2026, e submeter à sua apreciação a solicitação de apoio institucional para viabilizar a participação da equipe no evento.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO E DA EQUIPE

Evento: NASA Space Apps Challenge 2026 — hackathon global anual promovido pela NASA

Desafio: "Create Health Monitoring Software for Astronauts on Space Missions"

Local: Fortaleza, Ceará, Brasil

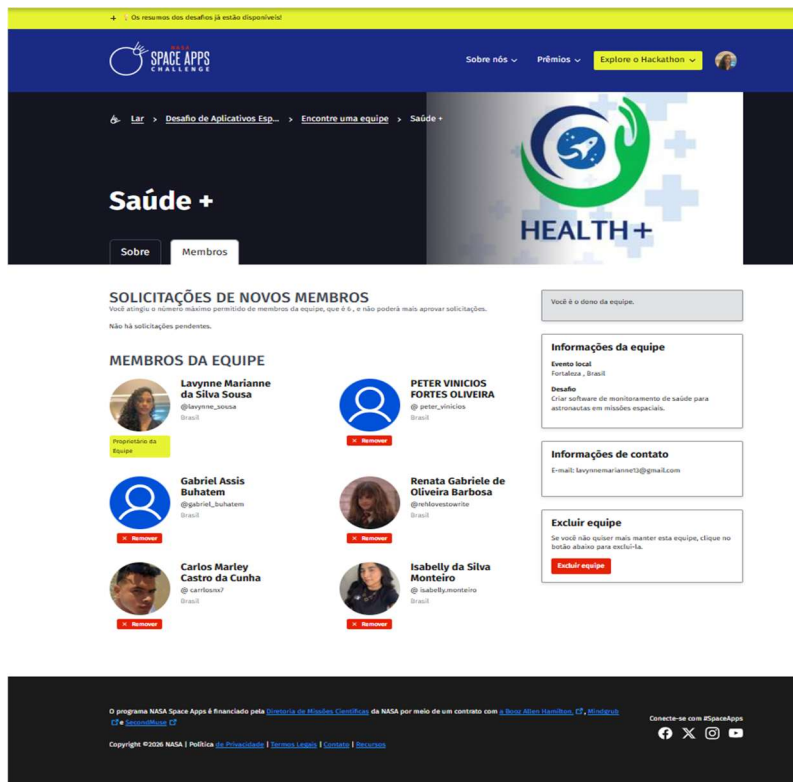
Período de estadia da equipe em Fortaleza: de 13 a 22 de novembro de 2026

Equipe: Health+ | Projeto: ORION

Integrantes:

- Lavynne Marianne da Silva Sousa — iCEV
- Peter Vinícios Fortes Oliveira — iCEV
- Gabriel Assis Buhatem — iCEV
- Renata Gabriele de Oliveira Barbosa — PIT
- Carlos Marley Castro da Cunha — iCEV
- Isabelly da Silva Monteiro — iCEV

Parceria acadêmica: A equipe reúne estudantes do iCEV e do PIT, representando uma parceria entre as duas instituições, com integração entre estudantes, compartilhamento de conhecimentos e colaboração interdisciplinar no desenvolvimento de uma solução para um desafio proposto pela NASA.



2. DESCRIÇÃO TÉCNICA DA SOLUÇÃO

2.1 O problema enfrentado pelos astronautas

Em ambiente de microgravidade, o corpo humano deixa de receber a carga constante da gravidade sobre ossos e músculos, o que leva à perda progressiva de densidade óssea e à atrofia muscular ao longo da missão. Para conter esses efeitos, os astronautas seguem rotinas diárias de exercício físico a bordo. No entanto, sem a referência da gravidade, o astronauta pode perder a percepção correta de alinhamento corporal e executar os movimentos de forma incorreta, comprometendo a eficácia do exercício e aumentando o risco de lesões articulares. A ausência de um profissional de fisioterapia presencial durante a missão agrava esse cenário, já que não há como corrigir a postura do astronauta em tempo real.

2.2 Proposta da equipe: o projeto ORION

O ORION consiste em um software de monitoramento voltado especificamente à falta de mobilidade e à perda óssea e muscular associadas à microgravidade. A solução acompanha a execução dos exercícios físicos dos astronautas, identificando desvios posturais e articulares no momento em que ocorrem, de modo a apoiar a correção do movimento e preservar a eficácia da rotina de exercício ao longo da missão.

2.3 Funcionamento do sistema de monitoramento

- Captação do movimento do astronauta durante o exercício físico por meio de câmeras instaladas no ambiente da missão, com identificação dos principais pontos articulares do corpo.
- Cálculo, em tempo real, dos ângulos entre as articulações envolvidas em cada exercício (por exemplo, ombro–cotovelo–pulso e quadril–joelho–tornozelo).
- Comparação desses ângulos com faixas de movimento seguras, definidas previamente conforme protocolo médico para cada tipo de exercício.
- Geração de alerta e feedback imediato quando o movimento ultrapassa os limites seguros, permitindo a correção da postura no instante em que ocorre o desvio.
- Registro estruturado dos dados de amplitude de movimento em banco de dados, possibilitando a geração de relatórios sobre a evolução da mobilidade do astronauta ao longo da missão.

2.4 Contribuição dos dados para o acompanhamento do astronauta

Os relatórios gerados permitem acompanhar, ao longo do tempo, a amplitude de movimento alcançada em cada exercício, o tempo de execução dentro da faixa segura e possíveis assimetrias entre os lados do corpo. Essas informações apoiam o astronauta na correção da própria postura durante o treino e fornecem à equipe médica uma base objetiva para avaliar a eficácia da rotina de exercício na contenção da perda óssea e muscular.

2.5 Relevância para missões de longa duração

Quanto maior a duração da missão, maior a exposição do astronauta à perda óssea e muscular decorrente da microgravidade, tornando o exercício físico correto e regular uma medida essencial de saúde. Na ausência de um fisioterapeuta a bordo, uma solução tecnológica capaz de corrigir o movimento em tempo real contribui diretamente para reduzir o risco de lesões e para preservar a capacidade física do astronauta durante toda a missão.

2.6 Integração entre software e hardware

O software de identificação de movimento e cálculo de ângulos é integrado a um hardware responsável pela captação de imagem (câmera), pelo processamento local da demonstração e pelo armazenamento dos dados de amplitude de movimento coletados durante o exercício.

2.7 Necessidade do hardware

O hardware compõe a infraestrutura necessária para a coleta, o processamento e a demonstração dos dados de movimento monitorados pelo sistema, sendo responsável por processar a imagem captada, executar o cálculo dos ângulos em tempo real e armazenar as informações geradas durante o exercício. Os componentes específicos serão definidos de acordo com os requisitos técnicos da solução e a disponibilidade dos equipamentos.

2.8 Potencial de aplicação terrestre

Embora concebida para o contexto espacial, a tecnologia de identificação de movimento e correção postural em tempo real desenvolvida no projeto ORION possui potencial de adaptação para aplicações terrestres. Entre essas possibilidades, destaca-se o apoio a terapias de reabilitação motora, incluindo o acompanhamento da coordenação e da mobilidade de crianças com transtorno do espectro autista, além de outros públicos que se beneficiam do monitoramento assistido de movimento, como pacientes em processos de fisioterapia e reabilitação física em geral. Tais aplicações representam desdobramentos futuros do projeto, a serem explorados em etapas posteriores de desenvolvimento.

Benefícios esperados: contribuição direta para a prevenção da perda óssea e muscular em missões de longa duração, potencial de aplicação terrestre em contextos de reabilitação motora, inovação aplicada a um problema real da exploração espacial, colaboração acadêmica entre iCEV e PIT e aplicação prática de visão computacional e ciência de dados.

3. ESTIMATIVA DE CUSTOS

Item	Descrição	Valor
Hospedagem	Hotel para a equipe durante o evento	R\$ 2.318,00
Alimentação	Refeições da equipe durante o período do evento	R\$ 1.800,00
Transporte intermunicipal	Passagens de ônibus, ida e volta	R\$ 1.752,00
Transporte local	Deslocamentos por aplicativo (Uber) durante o evento	R\$ 240,00

Hardware	Componentes para coleta, processamento e demonstração do sistema	R\$ 1.800,00
TOTAL ESTIMADO		R\$ 7.910,00

Os valores apresentados constituem estimativas, podendo sofrer alterações conforme preços, disponibilidade e duração da participação no evento.

4. SOLICITAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL

Diante do exposto, a equipe Health+ vem, respeitosamente, solicitar à Diretora Rayana Agrélio o apoio institucional necessário à viabilização de sua participação no NASA Space Apps Challenge 2026, contemplando os custos de deslocamento, hospedagem, alimentação e aquisição dos recursos de hardware indispensáveis ao desenvolvimento e à apresentação do projeto ORION.

Ressalta-se que a participação no evento representa uma oportunidade de representar as instituições em um desafio internacional de tecnologia e ciência, além de fortalecer a integração entre estudantes do iCEV e do PIT, promovendo o desenvolvimento acadêmico e profissional de toda a equipe envolvida.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, agradecendo antecipadamente a atenção dispensada e reiterando nossa disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Lavynne Marianne da Silva Sousa
Representante da equipe Health+